UFFICIO SPECIALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AREA TECNICA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs.81/08)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

PARTE 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"

Edificio RM102 "Via Ariosto"

Via Ludovico Ariosto, 25 - 00184 Roma

Sapienza Università di Roma
Ufficio Speciale Prevenzione, Protezione e Alta Vigilanza
CF 80209930587 PI 02133771002
CU016 - Edificio di Ortopedia - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49914159 int. 34159 - T (+39) 06 49914332 int. 34332
Spp.tecnico@uniroma1.it

EMISSIONE	
DATA	***DESCRIZIONE***
1° Dicembre 2003	

REVISIONI		
N° REV.	***DATA***	***DESCRIZIONE***
01	Luglio 2014	Aggiornamento a seguito della riorganizzazione
02	Gennaio 2018	Aggiornamento a seguito della riorganizzazione
03	Gennaio 2019	Aggiornamento a seguito della nomina del nuovo Datore di Lavoro
04	Giugno 2022	Aggiornamento dati e introduzione valutazione quantitativa

INDICE

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 5
1.1. Dati generali 5
1.2. Descrizione dei luoghi di lavoro 5
1.3. Descrizione delle attività 5
1.4. Gruppi omogenei di lavoratori 6
2 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ 7
2.1 Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione relative alle attività dei gruppi omogenei 7
2.1.1 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale 7
2.1.2 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale 10
2.1.3 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di docenza 11
2.1.4 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di docenza 14
2.1.5 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di archivista e bibliotecario 15
2.1.6 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di archivista e bibliotecario 18
2.1.7 Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca 19
Piano Seminterrato - Centro Elaborazione Dati - S001(L005) 23
Piano Seminterrato - Laboratorio di Accelerated AI Infrastructure - S001 (L005) 26
Piano Seminterrato - Laboratorio di Bioingegneria e Bionformatica – BiBiLab - S005 (L010) 29
Piano Seminterrato - Laboratorio Wireless Sensor Network - WSN S008 e S004 (L012 – L009) 31
Piano Seminterrato - Laboratorio Sistemi di controllo - S008 (L012) 34
Piano Seminterrato - Laboratorio Robotics S006 e S009 (L011-L013) 37
Piano Seminterrato - Laboratorio RoCoCo - COgnitive COoperating RObots Laboratory- S010 e S006 (L014-L011) 41
Piano Seminterrato - Laboratorio ALCOR – S011 e S012 (L015 - L016) 45
Piano Terra - Laboratorio didattico multimediale mobile Aula A1 (L006) 48
Piano secondo- Laboratorio di Controllo delle Reti – A215 (L016) 50
2.1.8 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per Gruppo omogeneo del personale addetto ai Laboratori di ricerca 52
3. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 53

4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA A CUI SONO ESPOSTI I GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI INDIVIDUATI 55
5. ALLEGATI 57
6. FORMALIZZAZIONE 58

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1. Dati generali

Denominazione Struttura Organizzativa	Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"
Sede Legale	Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma
Sede Operativa	Via Ludovico Ariosto, 25 - 00184 Roma
Datore di Lavoro Direttore di Dipartimento	Prof.ssa Tiziana Catarci
Medico Competente incaricato	Dott. Francesco Di Folco

1.2. Descrizione dei luoghi di lavoro

Il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" è presente in un'unica sede all'interno del Comune di Roma, in particolare:

- **Edificio RM102 "**Via Ariosto", Via Ludovico Ariosto 25, Roma

Nel presente documento sono esaminate le attività svolte dai lavoratori all'interno di tale sede.
In particolare i locali in cui sono presenti lavoratori del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti", all'interno di tale sede, sono indicati nelle planimetrie riportate nella Sezione del Documento di Valutazione dei Rischi riferita alla Sede Fisica (Parte 2).

1.3. Descrizione delle attività

Le attività svolte dai lavoratori del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" all'interno dell'Edificio RM102 consistono essenzialmente in:

- attività di tipo amministrativo,
- attività di studio e ricerca,
- attività didattica.
- Attività di portineria

Tali attività vengono svolte presso gli studi del personale docente, gli uffici del personale tecnico-amministrativo, le aule, gli archivi, la biblioteca ed i vari laboratori presenti.

1.4. Gruppi omogenei di lavoratori

Nella Sezione Introduttiva del Documento di Valutazione dei Rischi, ed in particolare nel paragrafo in cui si esplicitano le metodologie seguite per effettuare la valutazione del rischio, è stato introdotto il concetto di **Gruppo Omogeneo di Lavoratori**, vale a dire un insieme di lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali o analoghe, e che sono perciò esposti agli stessi rischi lavorativi.
Pertanto nella individuazione dei Gruppi Omogenei di lavoratori si è tenuto conto delle mansioni svolte, delle macchine/attrezzature e impianti utilizzati, degli agenti chimici e biologici impiegati, nonché dei luoghi di lavoro frequentati.
Ad esempio un insieme di lavoratori che svolge attività di ricerca analoghe presso laboratori della stessa tipologia (ad es. laboratori biochimici) può essere considerato, ***ai fini della valutazione dei rischi***, come un gruppo omogeneo, dal momento che, frequentando ambienti lavorativi simili, utilizzando pressoché le stesse attrezzature e manipolando agenti chimici appartenenti alle medesime classi di pericolosità, i lavoratori risultano esposti agli stessi rischi. In questo caso ci si riferirà a quel gruppo omogeneo di lavoratori con la dicitura di "*Addetti ai laboratori biochimici*".
A valle della valutazione dei rischi vengono identificate, per ciascun singolo lavoratore appartenente ad un determinato gruppo omogeneo, le **misure di prevenzione e protezione** a lui destinate, quali Procedure di lavoro in sicurezza, Informazione, Formazione e Addestramento, Dispositivi di Protezione Individuale e Sorveglianza Sanitaria. In particolare, il protocollo di sorveglianza sanitaria specifico per ciascun lavoratore viene stabilito dal Centro di Medicina Occupazionale dell'Ateneo in base alle informazioni riportate nella **scheda individuale di destinazione lavorativa**, che ciascun lavoratore o equiparato è tenuto a compilare.

In base a quanto appena esposto, all'interno del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" nell'edificio RM102 sono stati individuati i seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

- Personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale
- Personale addetto alle attività di docenza
- Personale addetto alle attività di Archivista e bibliotecario
- Personale addetto ai laboratori di ricerca

La valutazione dei rischi è effettuata in base alle attività svolte dai Gruppi Omogenei di Lavoratori individuati.

2 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ

2.1 Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione relative alle attività dei gruppi omogenei

2.1.1 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale

Appartiene a questo gruppo omogeneo il personale che svolge attività amministrative e gestionali con impiego di tipiche attrezzature da ufficio (PC, stampanti, telefax, fotocopiatrici, telefoni, ecc.).
Tali lavoratori svolgono regolarmente anche attività di archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo (documenti, faldoni, etc.), avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di scale portatili.
L'impiego delle attrezzature munite di videoterminali per più di 20 ore settimanali configura alcuni dei lavoratori appartenenti a questo gruppo omogeneo come Videoterminalisti secondo la definizione di cui all'articolo 173, c. 1 lett. c del D.lgs. 81/08 e smi.

Tipo di locali frequentati	Studi, Uffici, Archivi
Attrezzature presenti	Attrezzature da ufficio (Videoterminali, Stampanti, fotocopiatrici, rilegatrici, fax, ecc.) Scale portatili e scalette portatili < 2 mt
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	Inchiostri e toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc. (In cartucce)

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive relative a:

- Schede di Valutazione dei Rischi
- Misure Comportamentali
- Quaderni Informativi
- Corsi di Formazione e Addestramento
- DPI

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Attività generica di ufficio	**RAO 001**
Archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo	**RAO 002**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	**RAO 003**

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Utilizzo prevalente di apparecchiature dotate di videoterminale **(*)**	**RAO 004**
Spostamenti a piedi nei locali e nelle aree esterne dell'Università	**RAO 005**
Spostamenti con autovettura dell'Università o privata	**RAO 006**
Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica	**RAO 007**
Spostamenti con mezzi propri e pubblici nelle sedi esterne alla Città Universitaria	**RAO 158**

(*) *La scheda RAO 004 è destinata esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

SCHEDE DELLE MISURE COMPORTAMENTALI GENERALI
MC 001: Misure di sicurezza generali nei luoghi di lavoro **MC 002**: Misure comportamentali per la corretta movimentazione manuale dei carichi **MC 003**: Misure comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili

QUADERNI INFORMATIVI
Quaderno informativo n. 1*: Aspetti organizzativi della sicurezza* ***Quaderno informativo n. 2****: Prevenzione incendi e gestione delle emergenze* ***Quaderno informativo n. 4****: La sicurezza elettrica* ***Quaderno informativo n. 9****: La sicurezza nell'utilizzo dei videoterminali* ***Quaderno informativo n. 13****: La movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi* ***Quaderno informativo n. 16****: La sicurezza in ufficio* ***Quaderno informativo n. 17****: La sicurezza e ... la guida* ***Quaderno informativo n. 20:*** *Legionellosi Cos'è e come difendersi* *Flyer "Usa le Scale senza farti male"*

CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AI LAVORATORI **Vedi circolare Prot. N 46890 del 23/06/2016**
Formazione Generale: la durata minima prevista è di 4 ore ***Scheda CF001:*** *Corso di formazione base per lavoratori* **Formazione Specifica:** la durata minima prevista è di 4 ore. ***Scheda CF007:*** *Corso di formazione specifica per Addetti ad attività di ufficio* **(*)**

(*) *Il corso di formazione CF007 è destinato esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono*

identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	Guanti in lattice (Kit)	EN 420

2.1.2 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale

A seguito della valutazione dei rischi presente negli allegati specifici, per ciascun gruppo omogeneo individuato, sono emersi alcuni fattori di rischio specifici dell'attività, che espongono i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza. Tali fattori di rischio vengono riassunti nella tabella seguente, in relazione al gruppo omogeneo di lavoratori individuati.

FATTORI DI RISCHIO (metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO				
		ASSENTE	R > 9	6 ≤ R ≤ 9	2 < R < 6	R ≤ 2
			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Sede Fisica						
Luoghi di lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Impianti Tecnologici			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Microclima	All. IV 1.9		INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE
	PMV	SI	≤ -0,7 ≥ +0,7	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,2 ÷ +0,2
	PPD	SI	> 15%	> 10% ≤ 15%	> 6% ≤ 10%	≤ 6%
Confort Illuminotecnico			ECCESSIVO	INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	OTTIMALE
		SI	I > 750	I < 300	500 < I ≤ 750	300 ≤ I ≤ 500
Radon			> 300 Bq/mc*	>150 Bq/mc <300 Bq/mc	>150 Bq/mc <100 Bq/mc	<100 Bq/mc
Amianto		SI	0,1 ff/cc	-	-	-
Biologico Ambienti di Lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Incendio (DM10/03/1998)			ELEVATO	MEDIO	BASSO	-
Rischio ATEX			R > 16	7 < R ≤ 16	1 ≤ R ≤ 7	R = 0*
Sismico			Ir ≥ 36	12 ≤ Ir< 36	8 ≤ Ir< 12	Ir< 8
Termici Severi		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Struttura Organizzativa						
Elettrico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
MMC – Sollevamento (Indice NIOSH)			≥ 1 PREVENZIONE PRIMARIA	0,85 ≤I.R.< 1 PREVENZIONE SECONDARIA	< 0,85 NESSUN PROVVEDIMENTO	Assenza di rischio (< 3 Kg, movimentazioni sporadiche)
Traino e spinta (Snook Ciriello)		SI	≥ 3	1,26 < I.R. <3	0,76 < I.R. ≤ 1,25	I.R ≥ 0,75
Movimenti ripetuti (Check List OCRA)		SI	> 22,5	11,1 – 22,5	7,5 – 11	< 7,5
Videoterminale			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Chimico	Campionamenti	SI	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione <10% TLV	Concentrazione < limite di rilevabilità
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia – Movarisch	SI	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE R ≥ 40	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE 21 ≤ R < 40	IRRILEVANTE PER LA SALUTE 15 ≤ R < 21	IRRILEVANTE PER LA SALUTE R < 15
	Direttiva 98/24/CE All.II	SI	600 ≤ LR ≤ 4000	150 ≤ LR ≤ 500	50 ≤ LR ≤120	10 ≤ LR ≤40
Rischio Cancerogeno e Mutageno		SI	Non applicabile			
Biologico		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Rumore		SI	> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
Vibrazioni	Mano Braccio	SI	> 5 m/s2	5 – 2,5 m/s2	-	< 2,5 m/s2
	Corpo Intero	SI	> 1,0 m/s2	1,0 – 0,5 m/s2	-	< 0,5 m/s2
Campi elettromagnetici			> VLE	>VA < VLE	< VA	Sorgenti giustificabili
Gestanti			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
In Itinere			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ottiche		SI	>VLE Lavori frequenti	> VLE Lavori occasionali	< VLE	Sorgenti giustificabili
Macchine (UNI 14121-1:2007)			GRAVE 82 ≤ R ≤ 162	ELEVATO 28 ≤ R ≤ 81	MEDIO 7 ≤ R ≤ 27	BASSO 0 ≤ R ≤ 6
Stress Lavoro Correlato	Val. Preliminare		Percentuale Indicatori > 50%	Percentuale Indicatori ≤ 50%	Percentuale Indicatori ≤ 25%	
	Val. Approfondita	SI	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	BASSO
Lavori in Quota		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero)		SI	> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno <20 mSv/anno	>1 mSv/anno <6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno

*Vengono evidenziati in tabella, nei rispettivi colori della matrice del rischio presente nel DVR parte 1, gli indici di rischio a cui i lavoratori sono esposti, in base alle attività svolte presso la sede fisica in oggetto, ed oscurati in grigio gli altri.
*locali non utilizzati dai lavoratori di questo Gruppo omogeneo

2.1.3 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di docenza

Appartiene a questo gruppo omogeneo il personale docente che svolge attività didattica in aula, avvalendosi anche dell'ausilio di apparecchiature dedicate quali videoproiettori, lavagne luminose, impianti audio, etc.
Abitualmente tali lavoratori impiegano, all'interno dei propri studi, le tipiche attrezzature da ufficio (PC, stampanti, telefax, fotocopiatrici, telefoni, ecc.).
L'impiego delle attrezzature munite di videoterminali per più di 20 ore settimanali configura alcuni dei lavoratori appartenenti a questo gruppo omogeneo come Videoterminalisti secondo la definizione di cui all'articolo 173, c. 1 lett. c del D.Lgs. 81/08 e smi.

Tipo di locali frequentati	Studi, Aule didattiche
Attrezzature presenti	Attrezzature da ufficio (Videoterminali, Stampanti, fotocopiatrici, rilegatrici, fax, ecc.) Scale e scalette portatili < 2 mt Lavagne luminose, proiettori, impianti audio
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	Inchiostri e toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc. (In cartucce)

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive relative a:

- Schede di Valutazione dei Rischi
- Misure Comportamentali
- Quaderni Informativi
- Corsi di Formazione e Addestramento
- DPI

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Attività generica di ufficio	**RAO 001**
Archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo	**RAO 002**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	**RAO 003**
Utilizzo prevalente di apparecchiature dotate di videoterminale **(*)**	**RAO 004**
Spostamenti a piedi nei locali e nelle aree esterne dell'Università	**RAO 005**
Spostamenti con autovettura dell'università	**RAO 006**
Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica	**RAO 007**
Trasferte all'estero	**RAO 056**

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Spostamenti con mezzi propri e pubblici nelle sedi esterne alla Città Universitaria	**RAO158**
Attività di docenza didattica in presenza e a distanza	**RAO 225**
Attività di visita didattica (musei, siti archeologici, monumenti, parchi, ETC)	**RAO 236**

(*) *La scheda RAO 004 è destinata esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

SCHEDE DELLE MISURE COMPORTAMENTALI GENERALI
MC 001: Misure di sicurezza generali nei luoghi di lavoro **MC 002** - Misure comportamentali per la corretta movimentazione manuale dei carichi **MC 003**: Misure comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili

QUADERNI INFORMATIVI
Quaderno informativo n. 1*: Aspetti organizzativi della sicurezza* ***Quaderno informativo n. 2****: Prevenzione incendi e gestione delle emergenze* ***Quaderno informativo n. 4****: Sicurezza elettrica* ***Quaderno informativo n. 9****: La sicurezza nell'utilizzo dei Videoterminali* ***Quaderno informativo n.13****: La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi* ***Quaderno informativo n. 16****: La sicurezza in ufficio* ***Quaderno informativo n. 17****: La sicurezza e ... la guida* ***Quaderno informativo n. 20:*** *Legionellosi Cos'è e come difendersi* *Flyer "Usa le Scale senza farti male"*

CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AI LAVORATORI **Vedi circolare Prot. N 46890 del 23/06/2016**
Formazione Generale: la durata minima prevista è di 4 ore ***Scheda CF001:*** *Corso di formazione base per lavoratori* **Formazione Specifica:** la durata minima prevista è di 4 ore. ***Scheda CF007:*** *Corso di formazione specifica per Addetti ad attività di ufficio* **(*)**

(*) *Il corso di formazione CF007 è destinato esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	Guanti in lattice (Kit)	EN 420

2.1.4 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di docenza

A seguito della valutazione dei rischi presente negli allegati specifici, per ciascun gruppo omogeneo individuato, sono emersi alcuni fattori di rischio specifici dell'attività, che espongono i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza. Tali fattori di rischio vengono riassunti nella tabella seguente, in relazione al gruppo omogeneo di lavoratori individuati.

FATTORI DI RISCHIO (metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO				
		ASSENTE	R > 9	6 ≤ R ≤ 9	2 < R < 6	R ≤ 2
			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Sede Fisica						
Luoghi di lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Impianti Tecnologici			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Microclima	All. IV 1.9		INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE
	PMV	SI	≤ -0,7 ≥ +0,7	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,2 ÷ +0,2
	PPD	SI	> 15%	> 10% ≤ 15%	> 6% ≤ 10%	≤ 6%
Confort Illuminotecnico			ECCESSIVO	INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	OTTIMALE
		SI	I > 750	I < 300	500 < I ≤ 750	300 ≤ I ≤ 500
Radon			> 300 Bq/mc	>150 Bq/mc <300 Bq/mc	>150 Bq/mc <100 Bq/mc	<100 Bq/mc
Amianto		SI	0,1 ff/cc	-	-	-
Biologico Ambienti di Lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Incendio (DM10/03/1998)			ELEVATO	MEDIO	BASSO	-
Rischio ATEX		*	R > 16	7 < R ≤ 16	1 ≤ R ≤ 7	R = 0
Sismico			Ir ≥ 36	12 ≤ Ir< 36	8 ≤ Ir< 12	Ir< 8
Termici Severi		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Struttura Organizzativa						
Elettrico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
MMC – Sollevamento (Indice NIOSH)		I	≥ 1 PREVENZIONE PRIMARIA	0,85 ≤I.R.< 1 PREVENZIONE SECONDARIA	< 0,85 NESSUN PROVVEDIMENTO	Assenza di rischio (< 3 Kg, movimentazioni sporadiche)
Traino e spinta (Snook Ciriello)		SI	≥ 3	1,26 < I.R. <3	0,76 < I.R. ≤ 1,25	I.R ≥ 0,75
Movimenti ripetuti (Check List OCRA)		SI	> 22,5	11,1 – 22,5	7,5 – 11	< 7,5
Videoterminale			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Chimico	Campionamenti	SI	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione <10% TLV	Concentrazione < limite di rilevabilità
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia – Movarisch	SI	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE R ≥ 40	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE 21 ≤ R < 40	IRRILEVANTE PER LA SALUTE 15 ≤ R < 21	IRRILEVANTE PER LA SALUTE R < 15
	Direttiva 98/24/CE All.II	SI	600 ≤ LR ≤ 4000	150 ≤ LR ≤ 500	50 ≤ LR ≤120	10 ≤ LR ≤40
Rischio Cancerogeno e Mutageno		SI	Non applicabile			
Biologico		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Rumore		SI	> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
Vibrazioni	Mano Braccio	SI	> 5 m/s2	5 – 2,5 m/s2	-	< 2,5 m/s2
	Corpo Intero	SI	> 1,0 m/s2	1,0 – 0,5 m/s2	-	< 0,5 m/s2
Campi elettromagnetici			> VLE	>VA < VLE	< VA	Sorgenti giustificabili
Gestanti			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
In Itinere			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ottiche		SI	>VLE Lavori frequenti	> VLE Lavori occasionali	< VLE	Sorgenti giustificabili
Macchine (UNI 14121-1:2007)			GRAVE 82 ≤ R ≤ 162	ELEVATO 28 ≤ R ≤ 81	MEDIO 7 ≤ R ≤ 27	BASSO 0 ≤ R ≤ 6
Stress Lavoro Correlato	Val. Preliminare		Percentuale Indicatori > 50%	Percentuale Indicatori ≤ 50%	Percentuale Indicatori ≤ 25%	
	Val. Approfondita	SI	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	BASSO
Lavori in Quota		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero)		SI	> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno <20 mSv/anno	>1 mSv/anno <6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno

*Vengono evidenziati in tabella, nei rispettivi colori della matrice del rischio presente nel DVR parte 1, gli indici di rischio a cui i lavoratori sono esposti, in base alle attività svolte presso la sede fisica in oggetto, ed oscurati in grigio gli altri.
* locali non utilizzati dai lavoratori di questo gruppo omogeneo

2.1.5 Gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di archivista e bibliotecario

Appartiene a questo gruppo omogeneo il personale che si occupa della gestione degli archivi e della biblioteca presente al Piano Rialzato. Per lo svolgimento delle proprie attività, tali lavoratori si avvalgono quotidianamente dell'ausilio delle tipiche attrezzature da ufficio (PC, stampanti, telefax, fotocopiatrici, telefoni, ecc.).
Inoltre, essi svolgono regolarmente anche attività di archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo (libri, documenti, faldoni, etc.), avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di scale portatili e di carrelli manuali.
Con cadenza periodica i lavoratori di questo gruppo omogeneo effettuano la catalogazione o la riorganizzazione dei testi presenti sulle scaffalature.
L'impiego delle attrezzature munite di videoterminali per più di 20 ore settimanali configura alcuni dei lavoratori appartenenti a questo gruppo omogeneo come Videoterminalisti secondo la definizione di cui all'articolo 173, c. 1 lett. c del D.lgs. 81/08 e smi.

Tipo di locali frequentati	Biblioteca sita al Piano Rialzato, Uffici, Archivi
Attrezzature presenti	Attrezzature da ufficio (Videoterminali, Stampanti, fotocopiatrici, rilegatrici, fax, ecc.) Scale e scalette portatili < 2m, carrelli manuali
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	Inchiostri e toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc. (In cartucce)
Planimetria dei locali della Biblioteca sita al Piano rialzato	

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive relative a:

- Schede di Valutazione dei Rischi
- Misure Comportamentali
- Quaderni Informativi
- Corsi di Formazione e Addestramento
- DPI

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Attività generica di ufficio	**RAO 001**
Archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo	**RAO 002**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	**RAO 003**
Utilizzo prevalente di apparecchiature dotate di videoterminale **(*)**	**RAO 004**
Spostamenti a piedi nei locali e nelle aree esterne dell'Università	**RAO 005**
Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica	**RAO 007**
Catalogazione e riorganizzazione testi	**RAO 087**
Servizio di sportello e accoglienza, attività aperte agli utenti interni ed esterni	**RAO 088**
Utilizzo di scale semplici portatili a pioli	**RAO 221**
Utilizzo di scale a castello	**RAO 246**
Utilizzo di scale a libretto o doppie portatili	**RAO 247**

(*) *La scheda RAO 004 è destinata esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

SCHEDE DELLE MISURE COMPORTAMENTALI GENERALI
MC 001: Misure di sicurezza generali nei luoghi di lavoro **MC 002**: Misure comportamentali per la corretta movimentazione manuale dei carichi **MC 003**: Misure comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili

QUADERNI INFORMATIVI
***Quaderno informativo n. 1**: Aspetti organizzativi della sicurezza* ***Quaderno informativo n. 2**: Prevenzione incendi e gestione delle emergenze* ***Quaderno informativo n. 4**: Sicurezza elettrica* ***Quaderno informativo n. 7**: Dispositivi di protezione individuale* ***Quaderno informativo n. 9**: La sicurezza nell'utilizzo dei Videoterminali* ***Quaderno informativo n. 13**: La movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi* ***Quaderno informativo n. 16**: La sicurezza in ufficio* ***Quaderno informativo n. 17**: La sicurezza e ... la guida* ***Quaderno informativo n. 20:** Legionellosi Cos'è e come difendersi* *Flyer "Usa le Scale senza farti male"*

CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AI LAVORATORI **Vedi circolare Prot. N 46890 del 23/06/2016**
Formazione Generale: la durata minima prevista è di 4 ore ***Scheda CF001:** Corso di formazione base per lavoratori* **Formazione Specifica:** la durata minima prevista è di 4 ore. ***Scheda CF007:** Corso di formazione specifica per Addetti ad attività di ufficio* **(*)**

***(*)** Il corso di formazione CF006 è destinato esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	Guanti in lattice (Kit)	EN 420
Catalogazione e riorganizzazione testi	Guanti in lattice (Kit)	EN 420
	Maschera Facciale filtrante FFP1	EN 149

2.1.6 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per il gruppo omogeneo del personale addetto alle attività di archivista e bibliotecario

A seguito della valutazione dei rischi presente negli allegati specifici, per ciascun gruppo omogeneo individuato, sono emersi alcuni fattori di rischio specifici dell'attività, che espongono i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza. Tali fattori di rischio vengono riassunti nella tabella seguente, in relazione al gruppo omogeneo di lavoratori individuati.

FATTORI DI RISCHIO (metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO				
		ASSENTE	R > 9	6 ≤ R ≤ 9	2 < R < 6	R ≤ 2
			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Sede Fisica						
Luoghi di lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Impianti Tecnologici			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Microclima	All. IV 1.9		INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE
	PMV	SI	≤ -0,7 ≥ +0,7	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,2 ÷ +0,2
	PPD	SI	> 15%	> 10% ≤ 15%	> 6% ≤ 10%	≤ 6%
Confort Illuminotecnico			ECCESSIVO	INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	OTTIMALE
		SI	I > 750	I < 300	500 < I ≤ 750	300 ≤ I ≤ 500
Radon			> 300 Bq/mc*	>150 Bq/mc <300 Bq/mc	>150 Bq/mc <100 Bq/mc	<100 Bq/mc
Amianto		SI	NON PRESENTI MCA			
Biologico Ambienti di Lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Incendio (DM10/03/1998)			ELEVATO	MEDIO	BASSO	-
Rischio ATEX			R > 16	7 < R ≤ 16	1 ≤ R ≤ 7	R = 0*
Sismico			Ir ≥ 36	12 ≤ Ir< 36	8 ≤ Ir< 12	Ir< 8
Termici Severi		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Struttura Organizzativa						
Elettrico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
MMC – Sollevamento (Indice NIOSH)			≥ 1 PREVENZIONE PRIMARIA	0,85 ≤I.R.< 1 PREVENZIONE SECONDARIA	< 0,85 NESSUN PROVVEDIMENTO	Assenza di rischio (< 3 Kg, movimentazioni sporadiche)
Traino e spinta (Snook Ciriello)		I	≥ 3	1,26 < I.R. <3	0,76 < I.R. ≤ 1,25	I.R ≥ 0,75
Movimenti ripetuti (Check List OCRA)			> 22,5	11,1 – 22,5	7,5 – 11	< 7,5
Videoterminale			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Chimico	Campionamenti	SI	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione <10% TLV	Concentrazione < limite di rilevabilità
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia – Movarisch	SI	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE R ≥ 40	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE 21 ≤ R < 40	IRRILEVANTE PER LA SALUTE 15 ≤ R < 21	IRRILEVANTE PER LA SALUTE R < 15
	Direttiva 98/24/CE All.II	SI	600 ≤ LR ≤ 4000	150 ≤ LR ≤ 500	50 ≤ LR ≤120	10 ≤ LR ≤40
Rischio Cancerogeno e Mutageno		SI	Non applicabile			
Biologico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Rumore		SI	> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
Vibrazioni	Mano Braccio	SI	> 5 m/s2	5 – 2,5 m/s2	-	< 2,5 m/s2
	Corpo Intero	SI	> 1,0 m/s2	1,0 – 0,5 m/s2	-	< 0,5 m/s2
Campi elettromagnetici			> VLE	>VA < VLE	< VA	Sorgenti giustificabili
Gestanti			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
In Itinere			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ottiche		SI	>VLE Lavori frequenti	> VLE Lavori occasionali	< VLE	Sorgenti giustificabili
Macchine (UNI 14121-1:2007)			GRAVE 82 ≤ R ≤ 162	ELEVATO 28 ≤ R ≤ 81	MEDIO 7 ≤ R ≤ 27	BASSO 0 ≤ R ≤ 6
Stress Lavoro Correlato	Val. Preliminare		Percentuale Indicatori > 50%	Percentuale Indicatori ≤ 50%	Percentuale Indicatori ≤ 25%	
	Val. Approfondita	SI	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	BASSO
Lavori in Quota		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero)		SI	> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno <20 mSv/anno	>1 mSv/anno <6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno

*Vengono evidenziati in tabella, nei rispettivi colori della matrice del rischio presente nel DVR parte 1, gli indici di rischio a cui i lavoratori sono esposti, in base alle attività svolte presso la sede fisica in oggetto, ed oscurati in grigio gli altri.
* locali non utilizzati dai lavoratori di questo gruppo omogeneo

2.1.7 Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca

Appartiene a questo gruppo omogeneo il personale tecnico di laboratorio, il personale docente e ricercatore ed i lavoratori equiparati.
All'interno dei laboratori presenti nella sede, il personale sviluppa linee di ricerca in teoria del controllo, informatica e ricerca operativa.
L'attività di ricerca viene svolta in modo sperimentale presso i laboratori mediante l'ausilio di apparecchiature tipiche, una fase di elaborazione dati al videoterminale, e l'utilizzo delle apparecchiature ad esso correlate (stampanti, etc..).
L'impiego delle attrezzature munite di videoterminali per più di 20 ore settimanali configura alcuni dei lavoratori appartenenti a questo gruppo omogeneo come Videoterminalisti secondo la definizione di cui all'articolo 173, c. 1 lett. c del D.lgs. 81/08 e smi.
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive relative a:

- Schede di Valutazione dei Rischi
- Misure Comportamentali
- Quaderni Informativi
- Corsi di Formazione e Addestramento
- DPI

Riguardo tali misure di prevenzione e protezione, è importante sottolineare che nelle tabelle seguenti sono riportate esclusivamente le **attività comuni a tutti i laboratori** presenti nella sede.
Le eventuali schede di valutazione dei rischi e relative tabelle di misure di prevenzione e protezione relative ad ulteriori attività omogenee che comportano un rischio specifico per il lavoratore sono inserite all'interno dei paragrafi dedicati ad ogni singolo laboratorio, in cui vengono elencate le eventuali attrezzature presenti e le tipologie di sostanze manipolate (se presenti).

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Attività generica di ufficio	**RAO 001**
Archiviazione, ricerca e movimentazione di materiale cartaceo	**RAO 002**
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	**RAO 003**
Utilizzo prevalente di apparecchiature dotate di videoterminale **(*)**	**RAO 004**
Spostamenti a piedi nei locali e nelle aree esterne dell'Università	**RAO 005**
Spostamenti con autovettura dell'università	**RAO 006**
Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica	**RAO 007**
Utilizzo di utensileria meccanica manuale	**RAO 009**

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Trasferte all'estero	**RAO 056**
Armadi di sicurezza per prodotti chimici e infiammabili	**RAO 165**
Utilizzo di bombole per gas tecnologici	**RAO 166**
Attività di ricerca e sperimentazione in esterno	**RAO 227**
Gestione area di deposito temporaneo	**RAO 229**
Attività all'aperto in condizioni di temperatura elevata	**RAO 232**
Attività all'aperto in condizioni di temperatura fredda	**RAO 233**
Utilizzo di scale a libretto o doppie portatili	**RAO 247**
Attività di prototipazione e collaudo meccanico in esterno	**RAO 249**

(*) *La scheda RAO 004 è destinata esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

SCHEDE DELLE MISURE COMPORTAMENTALI GENERALI
MC 001: Misure di sicurezza generali nei luoghi di lavoro **MC 002**: Misure comportamentali per la corretta movimentazione manuale dei carichi MC 003: Misure comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili MC 007: Lo stoccaggio dei prodotti chimici

QUADERNI INFORMATIVI

***Quaderno informativo n. 1**: Aspetti organizzativi della sicurezza*
***Quaderno informativo n. 2**: Prevenzione incendi e gestione delle emergenze*
***Quaderno informativo n. 4**: La sicurezza elettrica*
***Quaderno informativo n. 5**: La sicurezza nell'utilizzo delle macchine*
***Quaderno informativo n. 7**: Dispositivi di protezione individuale*
***Quaderno informativo n. 9**: La sicurezza nell'utilizzo dei videoterminali*
***Quaderno informativo n. 10**: Sostanze infiammabili e potenzialmente esplosive*
***Quaderno informativo n. 13**: Movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi*
***Quaderno informativo n. 16**: La sicurezza in ufficio*
***Quaderno informativo n. 17**: La sicurezza e ... la guida*
***Quaderno informativo n. 20:** Legionellosi Cos'è e come difendersi*
Flyer "Usa le Scale senza farti male"
Manuale di sicurezza nei laboratori Terza Edizione, 2005 (AIRESPSA e ISPESL)

CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AI LAVORATORI

Vedi circolare Prot. N 46890 del 23/06/2016

Formazione Generale: la durata minima prevista è di 4 ore
***Scheda CF001:** Corso di formazione base per lavoratori*
Formazione Specifica: la durata minima prevista è di 8 ore.
***Scheda CF007:** Corso di formazione specifica per Addetti ad attività di ufficio* **(*)**
***Scheda CF010:** Corso di formazione specifica per Addetti ai Laboratori fisici e meccanici*
***Scheda CF017:** Corso di formazione specifica per lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi*
***Scheda CF015:** Corso di formazione specifica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti*
***Scheda CF019 -** Corso di formazione specifica sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali ROA*

***(*)** Il corso di formazione CF006 è destinato esclusivamente ai lavoratori di questo gruppo omogeneo che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e che, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Utilizzo stampanti e fotocopiatrici	Guanti in lattice (Kit)	EN 420
Utilizzo di utensileria meccanica manuale	Guanti per rischi meccanici	EN 388

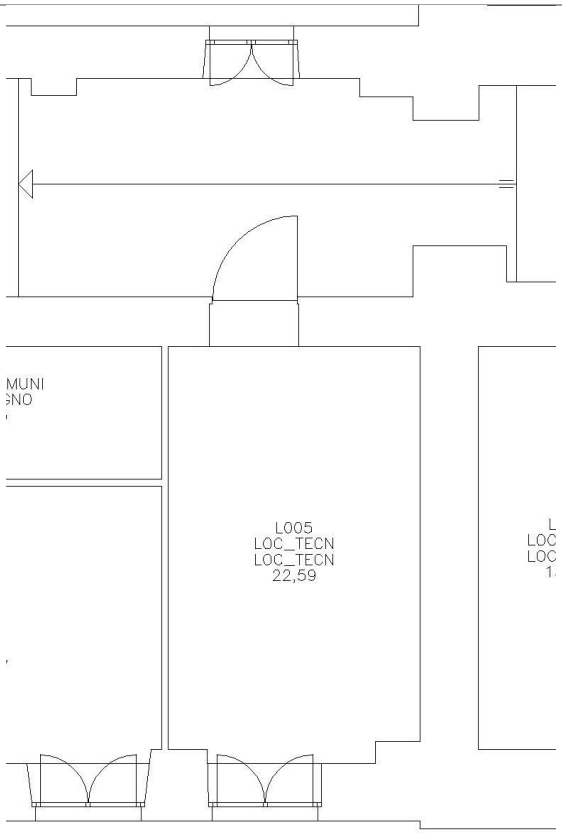
Nei paragrafi seguenti vengono analizzati separatamente i singoli laboratori in cui operano i lavoratori afferenti a questo gruppo omogeneo, con l'individuazione delle attività in essi svolte tipicamente.
Nel caso di attività omogenee che comportano un rischio specifico per il lavoratore, vengono riportate le tabelle di valutazione dei rischi e le specifiche misure di prevenzione e protezione, relative sia al quotidiano svolgimento delle attività, sia alle situazioni di emergenza.

Piano Seminterrato - Centro Elaborazione Dati - S001(L005)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Strumentale e informatico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Andrea Dori Marcello Pani Luciano Grandi
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Il laboratorio "centro elaborazione dati" ospita apparati di rete (switch in fibra ottica, switch ethernet, router di ateneo, firewall etc.), telefonia (centrale telefonica con convertitore ANALOGICO-VOIP.), storage (NAS, SAN IBM e HP) e server di diversa tipologia (IBM, DELL e HP) funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali amministrative, di ricerca e di didattica. L'accesso, da parte degli utenti (personale TAB, docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e studenti), agli apparati fisici e virtuali ospitati nel laboratorio è realizzato attraverso strumenti e canali sicuri sia da remoto, tramite il servizio VPN, che dalla rete locale stessa attraverso politiche di accesso alle risorse.	
Attrezzature presenti	- Switch Cisco Catalyst 3850 - Appliance Firewall Cisco ASA5506 - Router, Switch, centrale telefonica, attestazione fibra ottica, UPS - Synology DS1815+ - IBM TotalStorage DS4700 - IBM TotalStorage DS3524 - Synology DS1813+ - Switch Cisco Catalyst 2960 - Server IBM system x3250 M3 - Server IBM 346 - Server Cisco UCS C220 M4 - Firewall Fortinet 500E - Server Tower DELL Poweredge T620 - Server HP ProLiant DL560 Gen10 - Server HP ProLiant DL560 Gen8 - Demetrescu - Server HP ProLiant DL560 Gen10 - Storage HP MSA 2052 con doppio controller - Cluster formato da n. 2 Switch HPE FlexFabric 5940 - Switch Aruba JL322A 2930M - Server DELL PowerEdge R740xd	

	- Server DELL R740xd - Server HP Proliant DL560 - PC DELL OptiPlex 3040 - Cluster Switch HPE SN3000B Fibre Channel
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- NA
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA
Agenti biologici utilizzati	- NA

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Generico	Folgorazione		

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca	

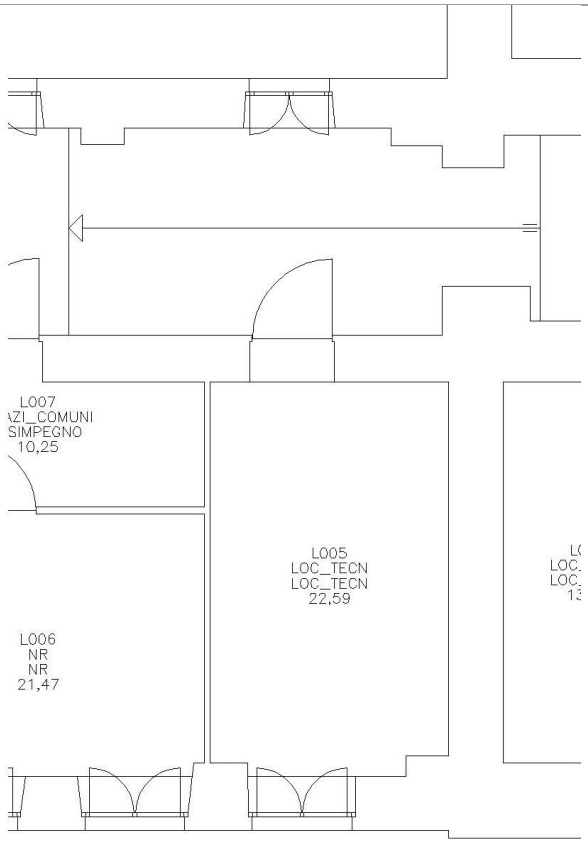
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca		

Piano Seminterrato - Laboratorio di Accelerated AI Infrastructure - S001 (L005)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Informatico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Giuseppe Di Luna
	Telefono	
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Il Laboratorio permette l'accesso alle risorse per l'AI e l'high performance computing locate nella sala server dipartimentale. Esso è costituito da una macchina DGXA100 ad alte prestazioni collocata nella sala server dipartimentale a cui gli utenti accedono da remoto tramite SSH o Notebook Jupyter.	
Attrezzature presenti	- PC - Server Nvidia DGX A100	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Assenti	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- Assenti	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- Assenti	

Agenti biologici utilizzati	- Assenti

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Generico	Folgorazione		

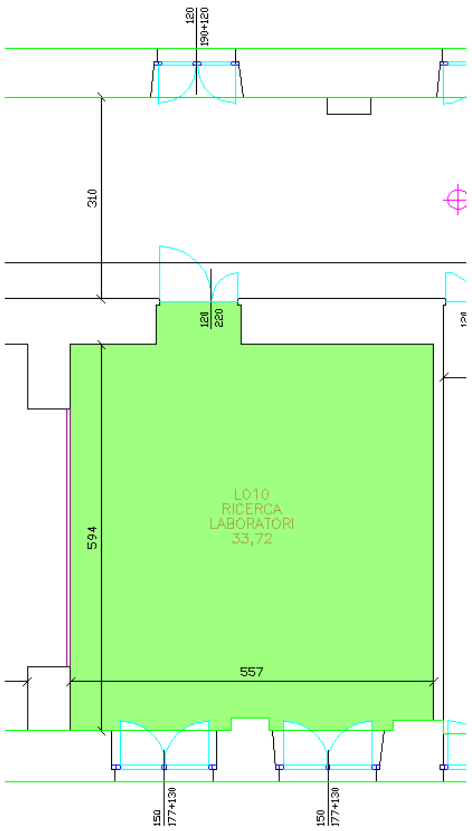
ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca		

Piano Seminterrato - Laboratorio di Bioingegneria e Bionformatica – BiBiLab - S005 (L010)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Strumentale e informatico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Prof.ssa Laura Astolfi
	Telefono	06.77274047
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Modellistica della connettività cerebrale e sviluppo di metodi per la stima della connettività corticale con tecniche non invasive. Sviluppo e validazione metodi di elaborazione segnali bioelettrici, finalizzati alla realizzazione di Brain Computer Interface con applicazione clinica alla riabilitazione. Modellistica di sistemi metabolici. Modelli computazionali per la biologia molecolare.	
Attrezzature presenti	- Stampanti - PC - Sistemi elettroencefalografici a 32 canali (Versatile 32, Bitbrain) - Sistemi per acquisizione EEG (gUSBamp, g.tec) - EEG wireless (LiveAmp32, BrainProducts) - Elettromiografo indossabile wireless DueLite (OT Bioelettronica s.r.l.) - Sistema EEG 8 canali wireless indossabile - Unicorn Hybrid Black	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- NA	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA	
Agenti biologici utilizzati	- NA	

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Generico	Folgorazione		

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca	

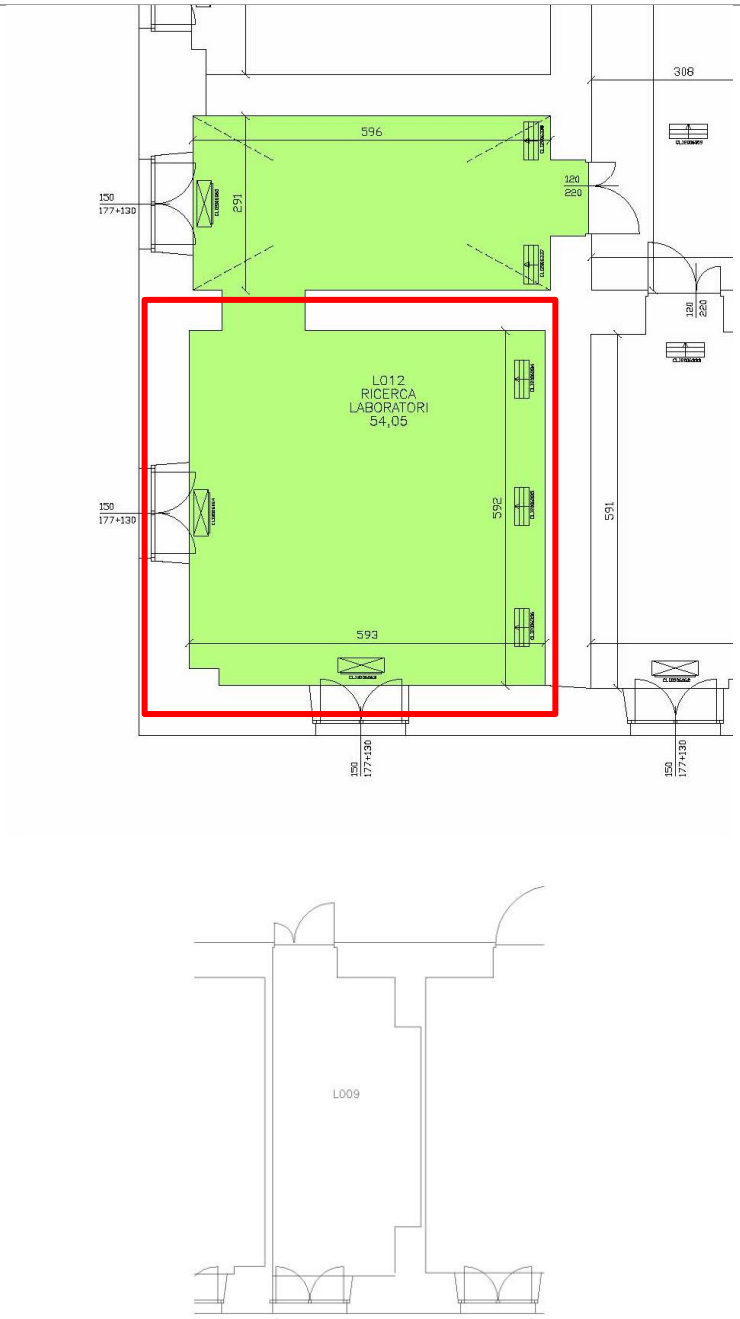
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca		

Piano Seminterrato - Laboratorio Wireless Sensor Network - WSN S008 e S004 (L012 – L009)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Informatico e elettrico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Prof. Andrea Vitaletti
	Telefono	06.77274026
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	06.77274128
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Sperimentazione e realizzazione piccoli prototipi sulle reti di sensori e sulla Internet of Things	
Attrezzature presenti	- Generatori di funzione - saldatori a stagno - alimentatori - componenti elettronici - Oscilloscopi - Stampante 3D - Utensileria meccanica manuale	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Fumi di saldatura	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA	

Agenti biologici utilizzati	-

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Superfici calde	Folgorazione	Organi in movimento	

Dispositivi di protezione e di emergenza presenti	- Presidi Fissi e mobili antincendio come da planimetrie affisse in sede - Cassetta di Primo soccorso - Defibrillatore semiautomatico da esterno DAE (vedi Piano di emergenza ed evacuazione) - Reti di protezione

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Utilizzo di saldatrice a stagno	**RAO 077**
Utilizzo stampanti 3D	**RAO 174**

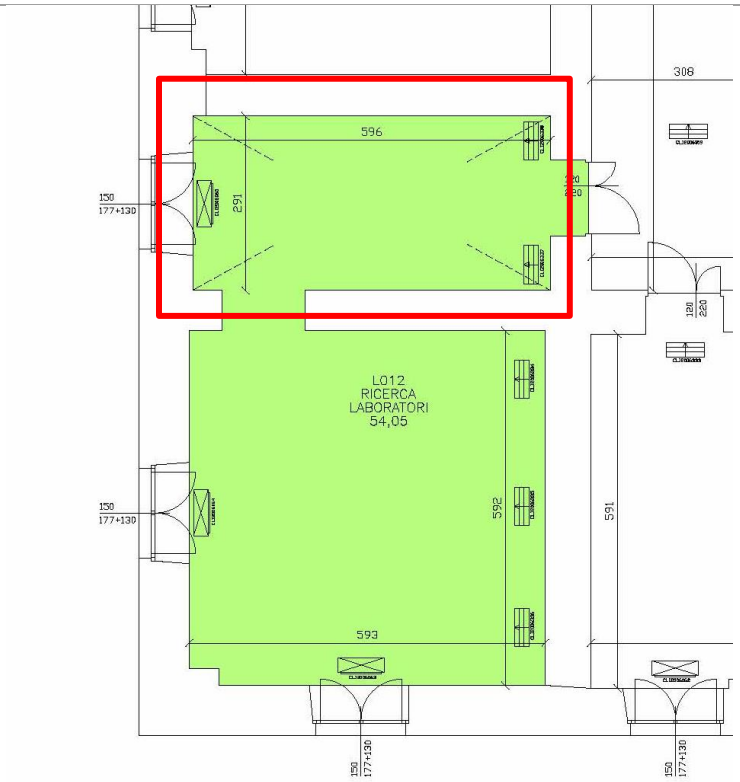
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di saldatrice a stagno	Occhiali protettivi	EN 166
	Facciale filtrante FFP1	EN 149
Utilizzo di stampanti 3D	Guanti antitermici	EN 407

Piano Seminterrato - Laboratorio Sistemi di controllo - S008 (L012)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Strumentale, informatico, elettrico e Meccanico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Prof. Paolo di Giamberardiano
	Telefono	06.77274059
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Sviluppo ed analisi modelli matematici; realizzazione ed utilizzo di piccoli prototipi meccatronici a fini controllistici; progettazione ed utilizzo schede elettroniche di controllo	
Attrezzature presenti	- Attrezzature elettriche (oscilloscopi, generatori, multimeter, alimentatori,ecc.) - Computer e stampanti - Saldatore a stagno - Stampante Sharebot 3D - Sistema di visione Tobii - Sistemi robotici - Trapano a colonna - Utensileria meccanica manuale	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Fumi di saldatura	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA	

Agenti biologici utilizzati	- NA

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Rumore	Organi in movimento	Generico	Folgorazione
Dispositivi di protezione e di emergenza presenti	- Presidi Fissi e mobili antincendio come da planimetrie affisse in sede - Cassetta di Primo soccorso - Defibrillatore semiautomatico da esterno DAE (vedi Piano di emergenza ed evacuazione) - Aspirazione localizzata			

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Utilizzo di trapano a colonna	**RAO 047**
Utilizzo di saldatrice a stagno	**RAO 077**

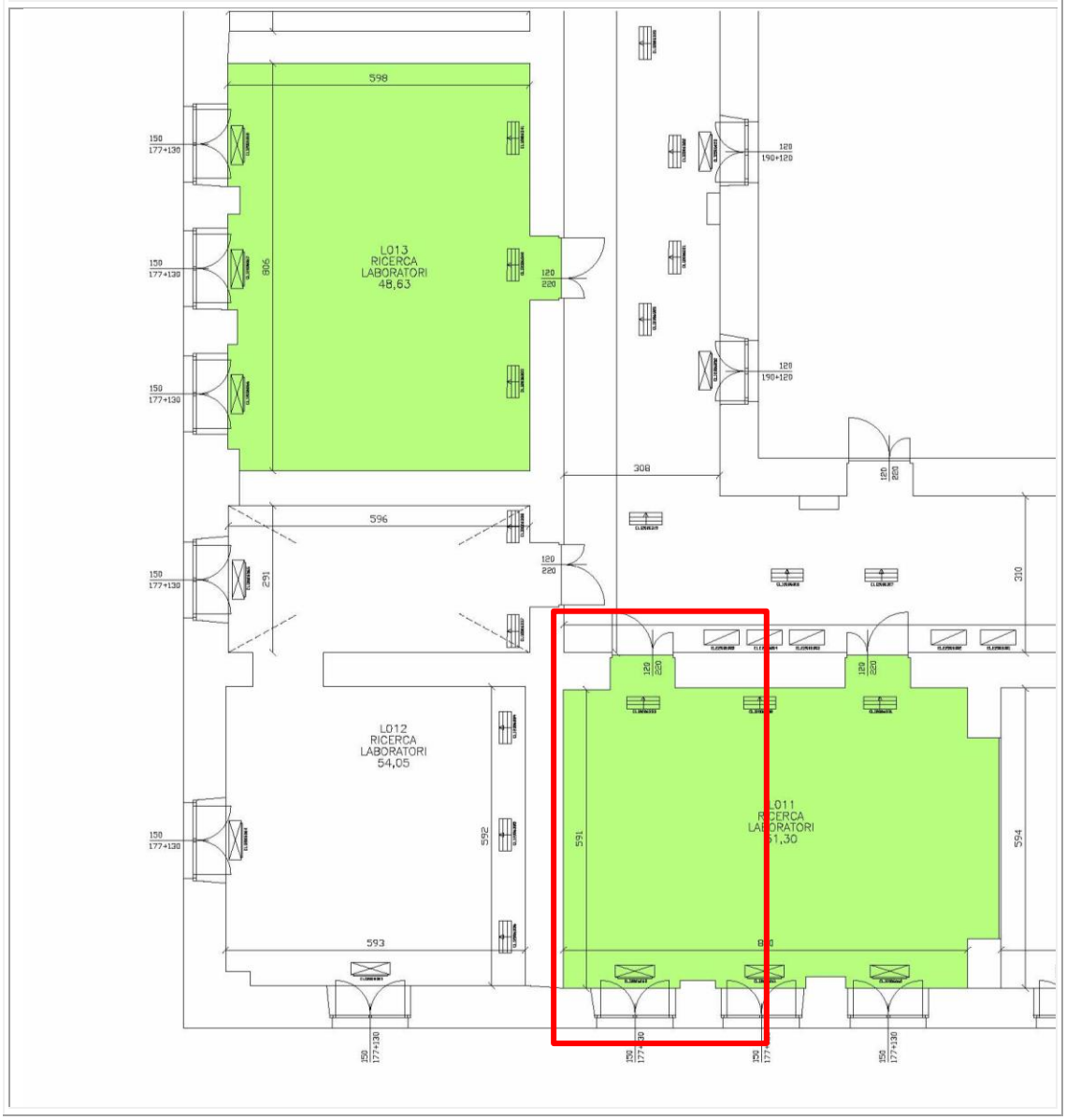
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di trapano a colonna	Scarpe di sicurezza	EN 20345
	Guanti per rischio meccanico	EN 388
	Occhiali protettivi	EN 166
Utilizzo di saldatrice a stagno	Occhiali protettivi	EN 166
	Facciale filtrante FFP1	EN 149

Piano Seminterrato - Laboratorio Robotics S006 e S009 (L011-L013)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio informatico, elettrico e meccanico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Prof. Giuseppe Oriolo
	Telefono	06.77274051
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Il laboratorio (che occupa il locale L013 e parte del locale L011 in condivisione con il Lab RoCoCo) è dedicato allo sviluppo e validazione sperimentale di metodi avanzati di pianificazione e controllo per robot industriali e di servizio.	
Attrezzature presenti	- Batterie (piombo e Litio) - Oscilloscopi - Saldatrice a stagno - Kit Duckietown con 12 robot mobili e ambiente urbano di navigazione - interfacce aptiche Geomagic Touch by 3D Systems - piattaforma di locomozione VR Virtualizer by Cyberith - quadrirotore Hummingbird by AscTec - quadrirotore Pelican by AscTec - robot manipolatore 6-dof KR5 Sixx by KUKA - robot manipolatore 7-dof LWR4+ by KUKA - robot mobile manipolatore TIAGo by PAL Robotics - robot manipolatore sottoattuato Pendubot by Quanser - robot manipolatore 6-dof UR10 by Universal Robots - robot mobile MagellanPro by RWI - robot mobile con rimorchi multipli - robot mobili Khepera III by K-Team - robot quadrupede AIBO by Sony - sensore LIDAR LMS200 by SICK - sensori di forza 6D Mini45 by ATI - telecamera stereo STOC by VIDERE - telecamere RGB-D Kinect by RealSense - telecamere RGB-D XTION by Asus - robot umanoide OP3 by ROBOTIS - robot umanoidi NAO by Aldebaran - Utensileria meccanica manuale	

Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Fumi da saldatura
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA
Agenti biologici utilizzati	- NA

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Organi in movimento	Folgorazione	Generico	

Dispositivi di protezione e di emergenza presenti	- Presidi Fissi e mobili antincendio come da planimetrie affisse in sede - Cassetta di Primo soccorso - Defibrillatore semiautomatico da esterno DAE (vedi Piano di emergenza ed evacuazione) - Al chiuso utilizzare le reti verticali di protezione

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Utilizzo di saldatrice a stagno	**RAO 077**
Utilizzo di droni	**RAO 231**

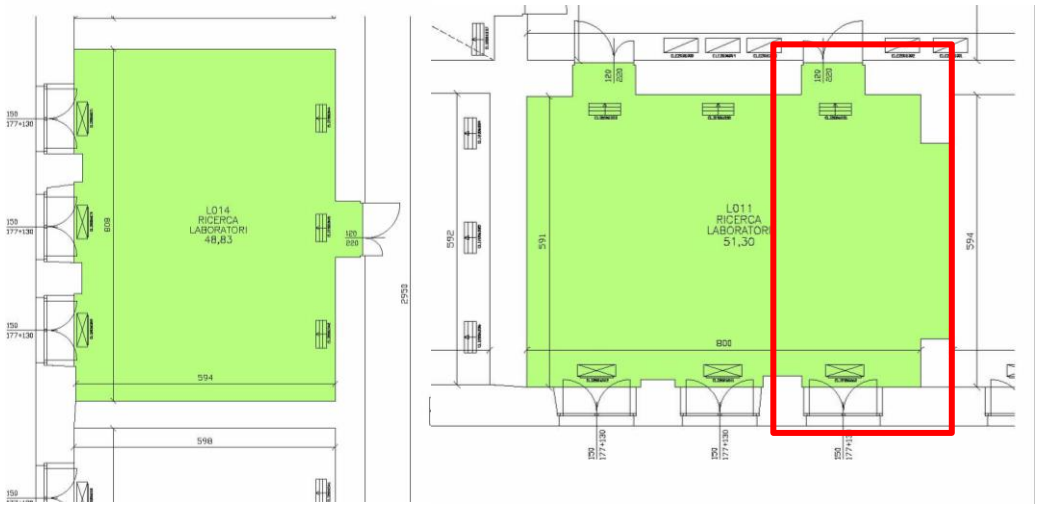
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di saldatrice a stagno	Occhiali protettivi	EN 166
	Facciale filtrante FFP1	EN 149
Utilizzo di droni	Elmetto (in caso di possibile caduta del drone dall'alto)	EN 397
	Occhiali protettivi	EN 166
	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	EN 388
Utilizzo di utensileria meccanica manuale	Guanti per rischio meccanico	EN 388

Piano Seminterrato - Laboratorio RoCoCo - COgnitive COoperating RObots Laboratory- S010 e S006 (L014-L011)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio informatica*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Prof. Daniele Nardi
	Telefono	06.77274113
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Ricerche sperimentali ed attività didattiche nel campo della Intelligenza Artificiale e della Robotica In particolare nel laboratorio si svolgono attività di progettazione relative alle gare RoboCup Robot Calciatori Robot in ambiente domestico e Robot industriali. Si sviluppano inoltre attività' didattiche e di ricerca per Apprendimento Automatico, Ricostruzione dell'Ambiente e navigazione autonoma e loro applicazioni. Queste coinvolgono agricoltura sostenibile e mobilità sostenibile	
Attrezzature presenti	- Computer e stampanti - humanoid robots - prototipi - multi robot system Duckiebot - Base mobile Alitrak DCT-350 completa di pacco batteria - Ouster LIDAR OS1 - Prototipo - Septentrio RTK GPS e accessori - IMU per alitrak Prototipi - Rifrattometro brix uva - Stereocamera realsense D435i - Stereocamera realsense D415 - Stereocamera ZED2 - scanner Ouster OSO128 - scanner scanner Oculus RE05 classe 1 - MESA robotics trucked platform - Mobile Robot Prototipi - Matrice 210 V2 - Thermal Camera FLIR Vue Pro R-9mm-NTSC - Manta Camera - scanner Hokuyo URG - VR Headset Oculus quest VR headset - Base Mobile Segway - Prototipo - Batterie - Dispenser di colla a caldo - Oscilloscopi	

	- Saldatore a stagno - Trapano a batteria portatile - Transporter cingolato radiocomandato - Utensileria meccanica manuale
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Fumi da saldatura
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA
Agenti biologici utilizzati	- NA

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Sostanze infiammabili	Organi in movimento	Superfici calde	Pericolo raggio Laser
	Generico	Folgorazione		

Dispositivi di protezione e di emergenza presenti	- Aspirazione localizzata - Presidi Fissi e mobili antincendio come da planimetrie affisse in sede - Cassetta di Primo soccorso - Defibrillatore semiautomatico da esterno DAE (vedi Piano di emergenza ed evacuazione)

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Utilizzo di apparecchiature laser	**RAO 055**
Utilizzo di saldatrice a stagno	**RAO 077**
Utilizzo di trapano elettrico o a batteria	**RAO 081**
Utilizzo di robot mobili	**RAO 230**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di trapano elettrico o a batteria	Guanti per rischio meccanico	EN 388
Utilizzo di laser	Occhiali per la protezione degli occhi	EN 207
Utilizzo di robot mobili o semoventi	Occhiali di protezione	EN 166
	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	EN 388
	Occhiali protettivi	EN 166

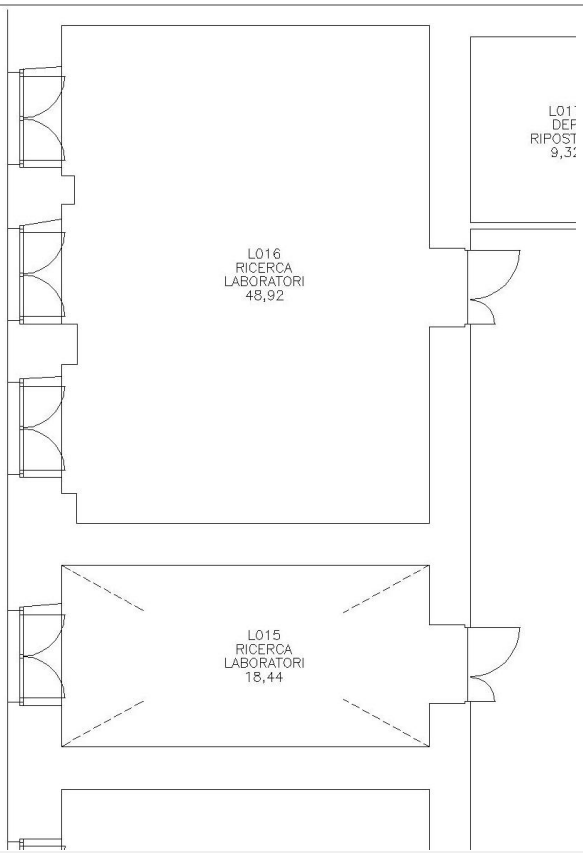
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di saldatore a stagno	Facciale filtrante FFP1	EN 149

Piano Seminterrato - Laboratorio ALCOR – S011 e S012 (L015 - L016)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Strumentale di Robotica*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Marco Schaerf
	Telefono	06.77274123
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	06.77274128
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Attività di ricerca computer vision, machine learning, computer graphics and distributed computing	
Attrezzature presenti	- Sistemi robotici - Robot cognitivi semoventi - Telecamere - Robot Piattaforma Active Media - Laser Okuyo classe I - Gaze Machine - Computer - Stampanti - Batterie - Saldatore a stagno	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- Fumi da saldatura	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA	

Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA
Agenti biologici utilizzati	- NA

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Superfici calde	Organi in movimento	Pericolo raggio Laser	Proiezioni schegge
	Folgorazione	Generico		

Dispositivi di protezione e di emergenza presenti	- Presidi Fissi e mobili antincendio come da planimetrie affisse in sede - Cassetta di Primo soccorso - Defibrillatore semiautomatico da esterno DAE (vedi Piano di emergenza ed evacuazione)

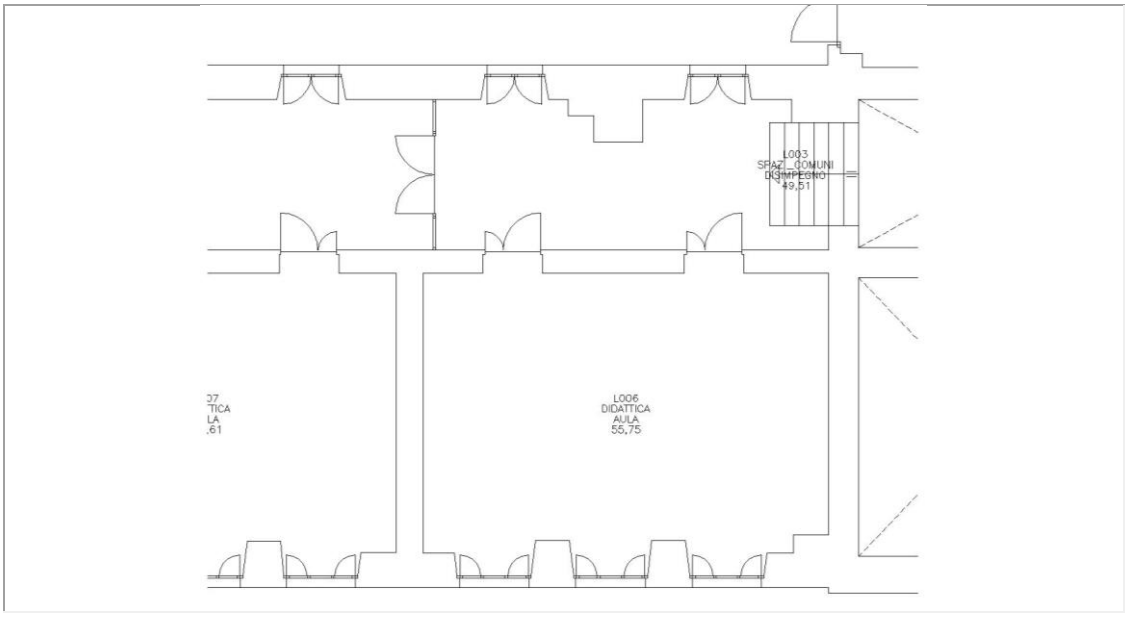
ATTIVITÀ	**SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di apparecchiature laser	**RAO 055**
Utilizzo di saldatrice a stagno	**RAO 077**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**DPI FORNITI**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Utilizzo di laser	Occhiali per la protezione degli occhi	EN 207
Utilizzo di saldatrice a stagno	Occhiali protettivi	EN 166
	Facciale filtrante FFP1	EN 149

Piano Terra - Laboratorio didattico multimediale mobile Aula A1 (L006)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Informatico*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Andrea Dori
	Telefono	
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	/
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Svolgimento di attività didattiche destinate ai corsi di informatica dipartimentali e a ospitare le strutture di ricerca del laboratorio di cybersecurity. Il macchinario è collocato presso l'aula A1, ma può essere spostato in ogni aula dotata di sistemi multimediali	
Attrezzature presenti	- Carrello di ricarica immagazzinamento computer portatili completo di server, punti wifi e videoproiettore	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- NA	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- Na	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- Na	
Agenti biologici utilizzati	- NA	

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Generico	Folgorazione		

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca	

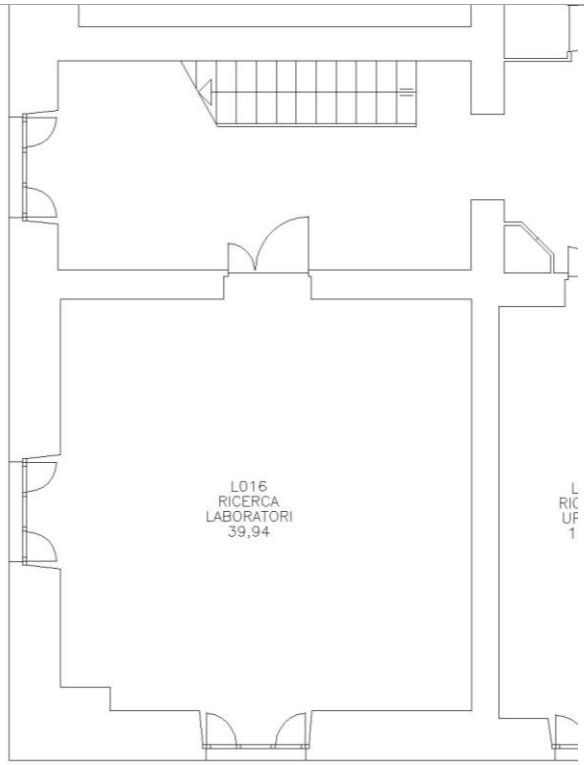
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ATTIVITA’	TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca		

Piano secondo- Laboratorio di Controllo delle Reti – A215 (L016)

Tipo di Laboratorio	*Laboratorio di ricerca*	
Categoria	*Laboratorio Strumentale e multimediale*	
Responsabile dell'attività' di ricerca	Nome Cognome	Francesco Delli Priscoli
	Telefono	
Responsabile Tecnico	Nome Cognome	Tiziana Toni
	Telefono	
Descrizione sintetica dell'attività svolta	Attività di ricerca inerente l'applicazione delle metodologie dell'automatica a vari campi applicativi (reti di telecomunicazione reti di energia spazio reti di trasporto cybersecurity e health)	
Attrezzature presenti	- Stampanti - PC - Testbed Hadware-in-the-Loop e Real Time per reti elettriche di potenza Opal RT 4510 - Deep learning server misuratore di frequenze	
Preparati/Sostanze chimiche utilizzate	- NA	
Elenco degli agenti cancerogeni e mutageni presenti	- NA	
Sorgenti di radiazioni ionizzanti	- NA	
Agenti biologici utilizzati	- NA	

Planimetria del laboratorio



Simboli di pericolo				
	Generico	Folgorazione		

ATTIVITÀ	SCHEDA RAO DI RIFERIMENTO
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ATTIVITA'	**TIPOLOGIA**	**NORMA DI RIFERIMENTO**
Vedi Gruppo omogeneo del personale addetto ai laboratori di ricerca		

2.1.8 Tabella riassuntiva dei fattori di rischio per Gruppo omogeneo del personale addetto ai Laboratori di ricerca

A seguito della valutazione dei rischi presente negli allegati specifici, per ciascun gruppo omogeneo individuato, sono emersi alcuni fattori di rischio specifici dell'attività, che espongono i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza. Tali fattori di rischio vengono riassunti nella tabella seguente, in relazione al gruppo omogeneo di lavoratori individuati.

FATTORI DI RISCHIO (metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO				
		ASSENTE	R > 9	6 ≤ R ≤ 9	2 < R < 6	R ≤ 2
			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Sede Fisica						
Luoghi di lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Impianti Tecnologici			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Microclima	All. IV 1.9		INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE
	PMV	SI	≤ -0,7 ≥ +0,7	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,2 ÷ +0,2
	PPD	SI	> 15%	> 10% ≤ 15%	> 6% ≤ 10%	≤ 6%
Confort Illuminotecnico			ECCESSIVO	INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	OTTIMALE
		SI	I > 750	I < 300	500 < I ≤ 750	300 ≤ I ≤ 500
Radon			> 300 Bq/mc	>150 Bq/mc <300 Bq/mc	>150 Bq/mc <100 Bq/mc	<100 Bq/mc
Amianto		SI	0,1 ff/cc	-	-	-
Biologico Ambienti di Lavoro			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Incendio (DM10/03/1998)			ELEVATO	MEDIO	BASSO	-
Rischio ATEX			R > 16	7 < R ≤ 16	1 ≤ R ≤ 7	R = 0
Sismico			Ir ≥ 36	12 ≤ Ir< 36	8 ≤ Ir< 12	Ir< 8
Termici Severi		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Struttura Organizzativa						
Elettrico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
MMC – Sollevamento (Indice NIOSH)		SI	≥ 1 PREVENZIONE PRIMARIA	0,85 ≤I.R.< 1 PREVENZIONE SECONDARIA	< 0,85 NESSUN PROVVEDIMENTO	Assenza di rischio (< 3 Kg, movimentazioni sporadiche)
Traino e spinta (Snook Ciriello)		SI	≥ 3	1,26 < I.R. <3	0,76 < I.R. ≤ 1,25	I.R ≥ 0,75
Movimenti ripetuti (Check List OCRA)		SI	> 22,5	11,1 – 22,5	7,5 – 11	< 7,5
Videoterminale			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Chimico	Campionamenti	SI	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione <10% TLV	Concentrazione < limite di rilevabilità
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia – Movarisch		RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE R ≥ 40	RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE 21 ≤ R < 40	IRRILEVANTE PER LA SALUTE 15 ≤ R < 21	IRRILEVANTE PER LA SALUTE R < 15
	Direttiva 98/24/CE All.II		600 ≤ LR ≤ 4000	150 ≤ LR ≤ 500	50 ≤ LR ≤120	10 ≤ LR ≤40
Rischio Cancerogeno e Mutageno		SI	ESPOSTO	ESPOSTO POTENZIALMENTE	-	NON ESPOSTO
Biologico			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Rumore		SI	> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
Vibrazioni	Mano Braccio	SI	> 5 m/s2	5 – 2,5 m/s2	-	< 2,5 m/s2
	Corpo Intero	SI	> 1,0 m/s2	1,0 – 0,5 m/s2	-	< 0,5 m/s2
Campi elettromagnetici			> VLE	>VA < VLE	< VA	Sorgenti giustificabili
Gestanti			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
In Itinere			ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ottiche			>VLE Lavori frequenti	> VLE Lavori occasionali	< VLE	Sorgenti giustificabili
Macchine (UNI 14121-1:2007)			GRAVE 82 ≤ R ≤ 162	ELEVATO 28 ≤ R ≤ 81	MEDIO 7 ≤ R ≤ 27	BASSO 0 ≤ R ≤ 6
Stress Lavoro Correlato	Val. Preliminare		Percentuale Indicatori > 50%	Percentuale Indicatori ≤ 50%	Percentuale Indicatori ≤ 25%	
	Val. Approfondita	SI	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	BASSO
Lavori in Quota		SI	ALTO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE
Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero)		SI	> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno <20 mSv/anno	>1 mSv/anno <6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno

*Vengono evidenziati in tabella, nei rispettivi colori della matrice del rischio presente nel DVR parte 1, gli indici di rischio a cui i lavoratori sono esposti, in base alle attività svolte presso la sede fisica in oggetto, ed oscurati in grigio gli altri.

3. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della valutazione dei rischi, per ciascun gruppo omogeneo individuato, sono emersi alcuni fattori di rischio in grado di compromettere la salute dei lavoratori e che pertanto impongono l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Tali fattori di rischio vengono riassunti nella tabella della pagina seguente, in relazione ai gruppi omogenei di lavoratori individuati.
Bisogna tenere presente alcuni lavoratori di un determinato gruppo omogeneo possono essere esposti ad un determinato fattore di rischio aggiuntivo rispetto agli altri lavoratori, pur operando nella stessa linea di ricerca o svolgendo essenzialmente lo stesso tipo di attività.
Ad esempio, nel caso dell'utilizzo dei videoterminali, si evidenzia come solo alcuni dei lavoratori siano impegnati ai videoterminali per più di 20 ore settimanali e, pertanto, vengano identificati come "Videoterminalisti". Questa distinzione viene esplicitata mediante una nota riportata in calce alla tabella.
In ogni caso, l'identificazione delle distinzioni tra i singoli lavoratori appartenenti ad un medesimo gruppo omogeneo e la conseguente attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria, avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun responsabile dell'unità funzionale è tenuto a compilare per ciascun dipendente.

	RISCHI AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA															
GRUPPI OMOGENEI	**Videoterminale**	**Movimentazione Manuale dei Carichi**	**Chimico**	**Biologico**	**Rumore**	**Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero**	**Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio**	**Radiazioni Ottiche Artificiali**	**Campi Elettromagnetici**	**Radiazioni Ionizzanti**	**Agenti Cancerogeni**	**Posture incongrue**	**Microclima severo**	**Atmosfere iperbariche**	**Lavori in altezza**	**Lavoro notturno**
Personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale	**X(1)**															
Personale addetto alle attività di docente	**X(1)**															
personale addetto alle attività di Archivisti e bibliotecari	**X(1)**															
Personale addetto ai laboratori di ricerca	**X(1)**															

***(1)**: Solo alcuni lavoratori di questo gruppo omogeneo utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali e, pertanto, vengono identificati come "Videoterminalisti". L'identificazione di tali lavoratori e l'attribuzione dello specifico protocollo di sorveglianza sanitaria avviene tramite la scheda di destinazione lavorativa che ciascun lavoratore è tenuto a compilare.*

4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA A CUI SONO ESPOSTI I GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI INDIVIDUATI

A seguito delle valutazioni dei rischi della sede fisica e della struttura organizzativa, nella tabella riassuntiva di seguito riportata, verrà attribuito al colore rosso il livello di rischio Alto, al colore ocra il livello di rischio Medio, al colore giallo il livello di rischio Basso e al verde il livello di rischio Trascurabile.
Tale associazione consente di avere un quadro completo delle esposizioni professionali in modo da prevedere infortuni e malattie professionali.

GRUPPI OMOGENEI	Sede Fisica												Struttura Organizzativa																			
	Luoghi di lavoro	Impianti tecnologici	Microclima	Comfort Illuminotecnico	Radon	Amianto	Biologico Ambienti di Lavoro	Incendio	Rischio ATEX	sismico	Termici severi		Elettrico	MMC - Sollevamento e trasporto	MMC - Spinta e Traino	MMC - Movimenti ripetitivi	Esposizione a VDT	Chimico	Cancerogeno e Mutageno	Biologico	Rumore	Vibrazioni mano-braccio	Vibrazioni corpo intero	Esposizione a Campi Elettromagnetici	Gestanti	In Itinere viaggi e trasferte	Radiazioni ottiche	Rischio meccanico - Macchine ed attrezzature	Stress Lavoro-Correlato	Lavori in quota	Radiazioni Ionizzanti
Personale addetto alle attività di tipo amministrativo e gestionale																																
Personale addetto alle attività di docenza																																
Personale addetto alle attività di archivista e bibliotecario																																
Personale addetto ai laboratori di ricerca																																

5. ALLEGATI

Sono parte integrante della presente sezione del Documento di Valutazione dei Rischi i seguenti documenti:

- **Schede di Riferimento delle Attività Omogenee (Schede RAO)**
- **Schede delle Misure Comportamentali (Schede MC)**
- **Schede dei Programmi dei Corsi di Formazione (Schede CF)**
- **Quaderni Informativi**
- **Allegati Rischi Specifici**
  - *Allegato SO 01: Rischio Elettrico*
  - *Allegato SO 02: Rischio Movimentazione Manuale dei carichi*
  - *Allegato SO 03: Rischio Videoterminali*
  - *Allegato SO 06: Rischio Biologico*
  - *Allegato SO 07: Rischio Rumore*
  - *Allegato SO 08: Rischio Vibrazioni*
  - *Allegato SO 09: Esposizione a Campi elettromagnetici*
  - *Allegato SO 10: Rischio Gestanti*
  - *Allegato SO 11: Rischio In Itinere*
  - *Allegato SO 12: Rischio ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali)*
  - *Allegato SO 13: Rischio Macchine e Attrezzature*
- **Relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici**

6. FORMALIZZAZIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è riferito alla Struttura Organizzativa del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" sito nell' **Edificio RM102 "Via Ariosto"**, Via Via Ludovico Ariosto 25, Roma ed è composto dalle seguenti parti e allegati di seguito analiticamente elencati e specificati che costituiscono parte integrante e sostanziale del DVR stesso e si intendono pertanto sottoscritti nella loro interezza e globalità per mezzo dell'unica firma apposta in calce al DVR medesimo:

- Parte 1 - Generale
- Parte 2 – Sede Fisica - Edificio RM102
- Da tutti gli allegati richiamati nelle varie sezioni.

Luogo e data:

Il Datore di Lavoro
Direttore del Dipartimento
(Prof..ssa Tiziana Catarci)

……

Sottoscrizione ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii

Il Responsabile Spp Area Tecnica
(Arch. Monica Mei)

……

Gli R.L.S.

Il Medico Competente Coordinatore
(Prof. Giuseppe La Torre)

……

Il Medico Competente incaricato
(Dott Francesco Di Folco)

……